

Rapport écrit - Big Data

Dataset choisi

J'ai choisi de travailler sur la liste des radars fixes en France de 2025, car en tant que conducteur les radars font parti de mon quotidien et je voulais connaître les emplacement ainsi que la vitesse qu'ils surveillaient. Par ailleurs, les données étaient assez volumineuses pour satisfaire les critères de cet exercice.

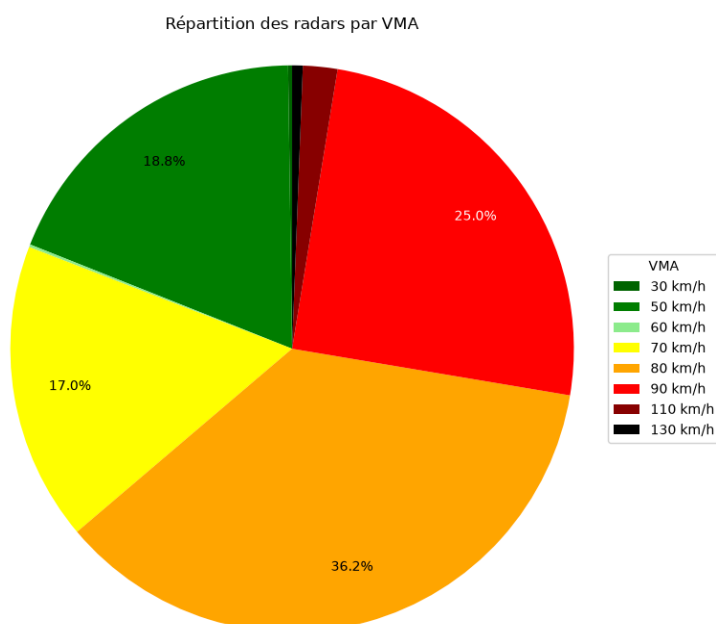
Les traitements réalisés

Pour commencer, avec l'appui de la librairie pandas, j'ai nettoyé les noms des colonnes car j'ai remarqué que la colonne Longitude avait un espace en trop ce qui entravait les manipulations futures. J'ai également remarqué que la date était en string et cela aurait pu causer des problèmes si j'avais voulu trier les radars par date de mise en service. Ensuite, je me suis assuré qu'on avait pas de doublons.

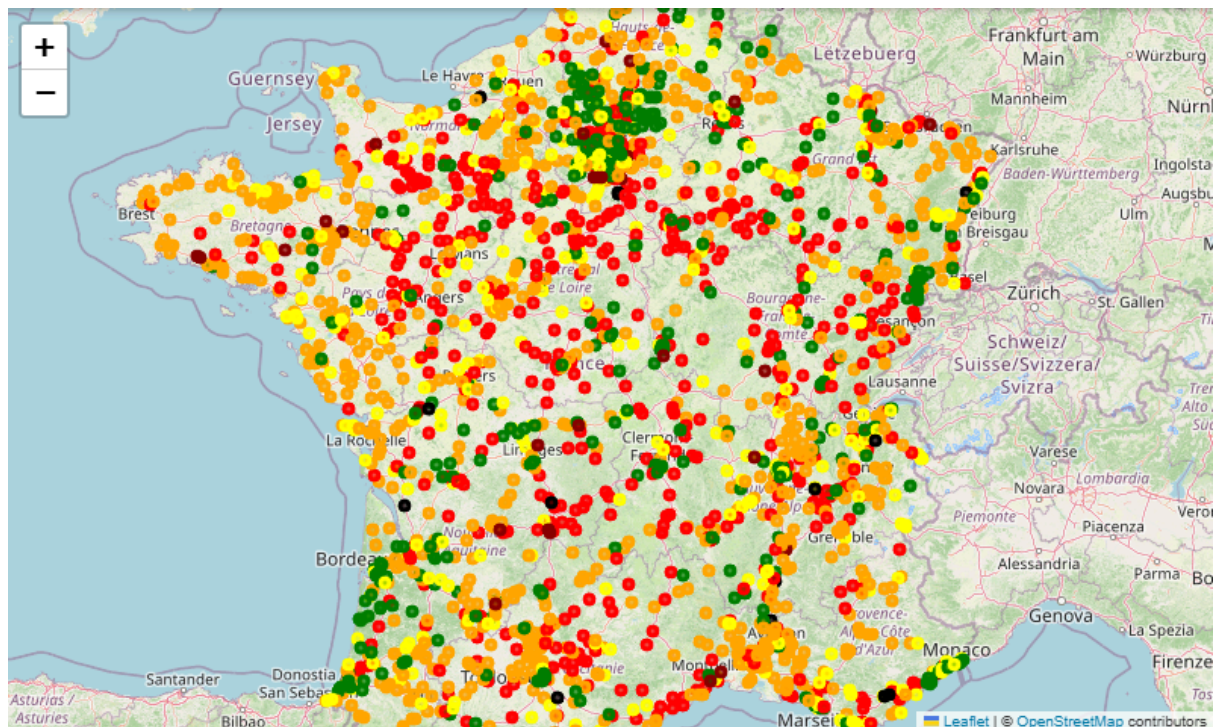
Après quelques manipulations de mon côté, j'ai réalisé que certains radars n'avaient pas de vitesse maximale autorisée (VMA). J'ai donc pensé à visualiser les radars avec une VMA manquante sur le nombre total de radars par type de radars. J'ai alors découvert que les ETFR étaient des radars de feu rouge et les ETPN des radars de passage à niveau, donc c'est normal que ces deux types de radars n'aient pas de VMA. Mais ce qui m'a intrigué c'est que certains ETT et ETU qui sont des radars de nouvelle génération, n'ont pas de VMA affichés. Mon hypothèse est que comme c'est des radars nouvelles générations il y a sûrement eu des problèmes de process lors de la collecte de données.

Résultats Obtenus

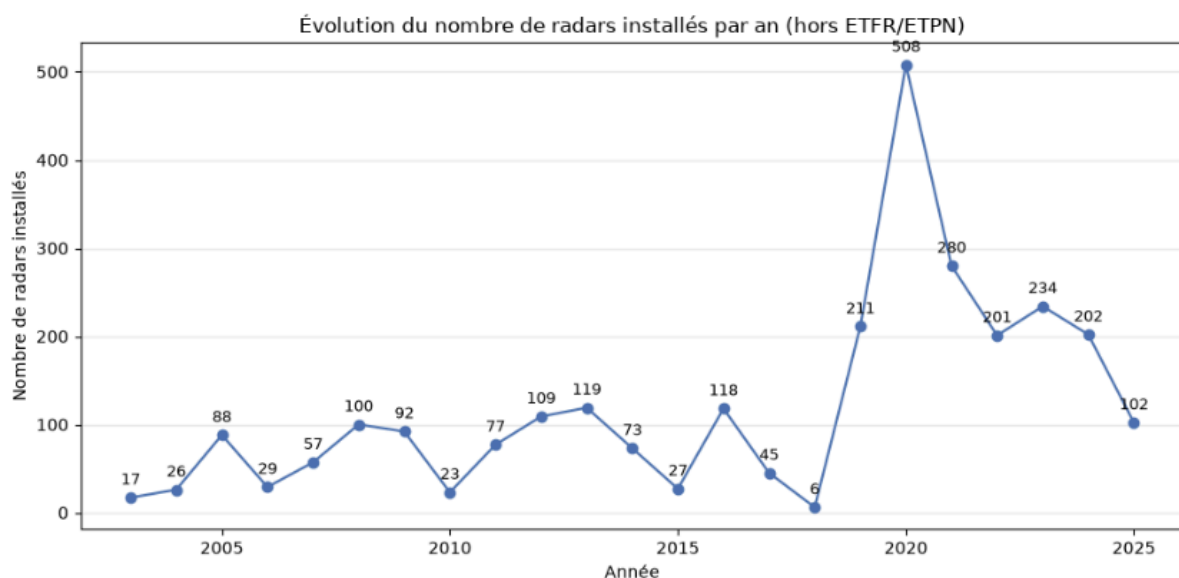
En gardant les radars qui ont une VMA j'ai fait un graphe qui affiche la répartition des radars par VMA en France. On se rend donc compte que la majorité des radars sont de 80km/h et de 90km/h de VMA, il faudra donc davantage se méfier lorsqu'on roule à cette vitesse.



Pour compléter ces résultats, avec la librairie folium, j'ai aussi cartographié tous ces radars et j'ai constaté que les radars se concentrent beaucoup sur les grandes villes comme Paris, Lyon, Toulouse, etc...



Et pour finir j'ai fait une courbe qui permet de visualiser l'évolution du nombre de radars installés par an en France.



Limites et pistes d'améliorations

Sur le nettoyage actuel il y a des limites, par exemple je n'ai pas vérifié s'il y avait des doublons sur la position GPS des radars.

Il y a également des limites sur les bornes géographiques que j'ai fixées pour évaluer si on avait des radars hors France et région outre-mer car je l'ai fait très approximativement. Même si la carte aurait révélé les radars hors-zone, il faudrait plus tard être plus rigoureux sur la vérification des bonnes coordonnées géographiques.

La première piste d'amélioration, est de passer par l'api car si le fichier du dataset est mis à jour alors on pourra directement relancer les cellules sans avoir à retélécharger le fichier même si je doute qu'on aurait ce problème vu que les listes de radars annuels ne sont uploads uniquement qu'à la fin de l'année (ex : la liste 2025 a été upload le 30 décembre 2025) et les radars qui affichent une VMA NaN ne sont toujours pas corrigés.

La deuxième amélioration que je préconise c'est de faire une carte avec des clusters parce que la carte actuelle a trop de points quand on est à l'échelle nationale ce qui la rend illisible.